

# Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 3  
No.LMD-1647-26

**Nombre del cliente:** METRICS WORKS SALTILLO  
*Customer name:*

**Dirección:** CALLE 17 #3820 INDUSTRIAL AMISTAD, SALTILLO COAHUILA,  
*Address:* C.P. 25013

**Atención a:** CARLOS GUTIERREZ  
*Attention to:*

**Descripción del instrumento:** **CALIPER**  
*Instrument description:* Alcance de Medición: 0 in a 12 in  
No. De Serie: 0060962  
Identificación No: CALCA-007  
Modelo: CD-P12"C  
Condiciones del equipo: Condiciones Normales de Operación.

**Magnitud evaluada:** **DIMENSIONAL**  
*Evaluated quality:*

**Marca:** **MITUTOYO**  
*Manufacturer:*

**Resultado de calibración:** Se indica en la hoja 2 y 3  
*Calibration result:*

**Incertidumbre:** Se indica en la hoja 2 y 3  
*Uncertainty:*

**Condiciones ambientales de medición:** Temperatura: 20 °C ±1 °C  
*Environmental conditions of measurement:* Humedad Relativa: 45 % ±10 %

**Fecha de recepción:** 2026-03-12  
*Reception date:*

**Fecha de calibración:** 2026-03-12  
*Date of calibration:*

**Fecha de emisión:** 2026-03-13  
*Date of issue:*

**Método utilizado:** **PB-DIM-01** Procedimiento interno, Referencia: **JIS B 7507** - vigente  
*Used method:*

**Lugar de la calibración:** Servicio en Planta  
*Place of calibration:*

*Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.*

*Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.*

*Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017*

*Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.*

*Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.*

Calibró:  
Calibrated by:

Ing. Miguel A. Flores Escobedo  
Metrólogo

Aprobó:  
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos  
Metrólogo

FIR-PCC Rev 0

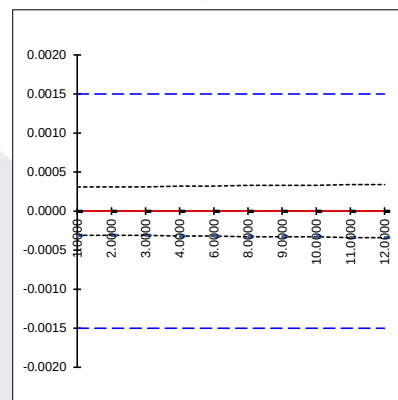
# Resultados de Calibración

Hoja 2 de 3  
No.LMD-1647-26

## MEDICIÓN DE EXTERIORES

| Alcance:         |                       | 1.0000 in              | a        | 12.0000 in          |           |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------|
|                  |                       | Resolución: 0.0005 in  |          |                     |           |
| Media del Patrón | Media del Instrumento | Incertidumbre $\pm$ in | Error in | Tolerancia $\pm$ in | Juicio    |
| 1.0000           | 1.0000                | 0.00031                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 2.0000           | 2.0000                | 0.00031                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 3.0000           | 3.0000                | 0.00031                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 4.0000           | 4.0000                | 0.00032                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 6.0000           | 6.0000                | 0.00032                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 8.0000           | 8.0000                | 0.00033                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 9.0000           | 9.0000                | 0.00033                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 10.0000          | 10.0000               | 0.00033                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 11.0000          | 11.0000               | 0.00034                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 12.0000          | 12.0000               | 0.00034                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |

## Gráfica de desviación

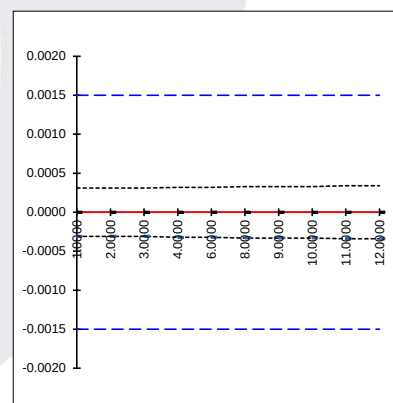


- - - - - Tolerancia del Instrumento  
 . . . . . Error  $\pm$  Incertidumbre  
 - - - - - Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

## MEDICIÓN DE INTERIORES

| Alcance:         |                       | 1.0000 in              | a        | 12.0000 in          |           |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------|
|                  |                       | Resolución: 0.0005 in  |          |                     |           |
| Media del Patrón | Media del Instrumento | Incertidumbre $\pm$ in | Error in | Tolerancia $\pm$ in | Juicio    |
| 1.0000           | 1.0000                | 0.00031                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 2.0000           | 2.0000                | 0.00031                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 3.0000           | 3.0000                | 0.00031                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 4.0000           | 4.0000                | 0.00032                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 6.0000           | 6.0000                | 0.00032                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 8.0000           | 8.0000                | 0.00033                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 9.0000           | 9.0000                | 0.00033                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 10.0000          | 10.0000               | 0.00033                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 11.0000          | 11.0000               | 0.00034                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |
| 12.0000          | 12.0000               | 0.00034                | 0.0000   | 0.0015              | Sí cumple |

## Gráfica de desviación



- - - - - Tolerancia del Instrumento  
 . . . . . Error  $\pm$  Incertidumbre  
 - - - - - Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

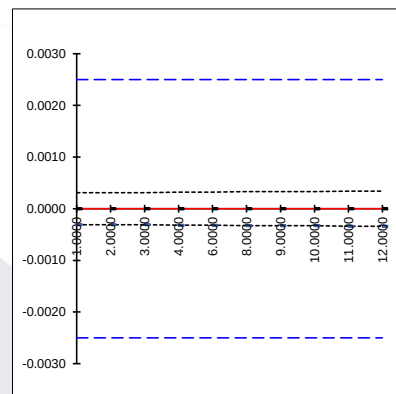
# Resultados de Calibración

Hoja 2 de 2  
No.LMD-1647-26

## MEDICIÓN DE PROFUNDIDADES

## Gráfica de desviación

| Alcance:              |                       | 1.0000 in          | a        | 12.0000 in      |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|
| Resolución: 0.0005 in |                       |                    |          |                 |           |
| Media del Patrón      | Media del Instrumento | Incertidumbre ± in | Error in | Tolerancia ± in | Juicio    |
| 1.0000                | 1.0000                | 0.00031            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 2.0000                | 2.0000                | 0.00031            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 3.0000                | 3.0000                | 0.00031            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 4.0000                | 4.0000                | 0.00032            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 6.0000                | 6.0000                | 0.00032            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 8.0000                | 8.0000                | 0.00033            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 9.0000                | 9.0000                | 0.00033            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 10.0000               | 10.0000               | 0.00033            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 11.0000               | 11.0000               | 0.00034            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |
| 12.0000               | 12.0000               | 0.00034            | 0.0000   | 0.0025          | Sí cumple |



----- Tolerancia del Instrumento  
 - - - - - Error ± Incertidumbre  
 - - - - - Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

|   |                                                                                   |        |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| E | Partial surface contact error                                                     | 0.0000 | in |
| R | Repeatability of partial surface contact error                                    | 0.0000 | in |
| S | Scale shift error                                                                 | 0.0000 | in |
| J | Full surface contact error                                                        | 0.0005 | in |
| K | Error due to crossed knife-edge distance of M-type jaws for internal measurements | 0.0000 | in |

### Regla de decisión:

100% de aceptación estricta (ASME B89.7.3.1)

Aceptación estricta y rechazo relajado utilizando bandas de protección simétricas 100% de dos lados con resultados de medición promedio y rechazo con causa.

Error ± Incertidumbre dentro de tolerancias

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI ( Sistema Internacional ) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura k = 2 para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

La tolerancia reportada en este certificado fue calculada a partir de las especificaciones de exactitud provenientes de norma JIS B 7507

|                               |                        |                    |                            |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Patrón utilizado</b>       | <b>Gauge Block Set</b> | <b>Gauge Block</b> | <b>Termohigrobarómetro</b> |
| <b>Trazabilidad</b>           | CENAM                  | CENAM              | CENAM                      |
| <b>Número de certificado:</b> | LMD-3747-25            | LDI252752          | 3.2-38003/3.1-38003        |
| <b>Vigencia</b>               | 2026-12-30             | 2027-05-07         | 2027-07-13/2027-07-13      |
| <b>Identificación:</b>        | EPD-117                | EPD-31             | EPT-55                     |

Fin del certificado

FIC-RCC Rev 0